

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	DESATE MANUAL DE ROCAS				
	Código:	MC-MIN-PETS-001	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 1 de 4	

1. PERSONAL

- 1.1. Operario mina (cargador desatador).
- 1.2. Ayudante de mina.
- 1.3. Personal Operativo y Supervisión que Ingresa a interior Mina.

2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

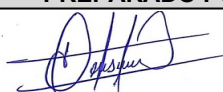
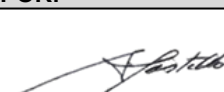
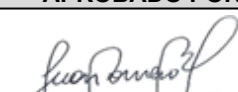
- 2.1. Casco tipo sombrero con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de cuero / neopreno /showa
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe c/punta de acero.
- 2.5. Tapón auditivo y/u Orejeras
- 2.6. Respirador con filtro para gases y filtro para polvo
- 2.7. Mameluco con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.

3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Señalización "Hombres Trabajando". "Prohibido el pase"
- 3.2. 02 juegos de barretillas de 6', 8', 10' y 14' con uña y punta (En labores con avance)
- 3.3. 01 juegos de barretillas de 6', 8', 10' y 14' con uña y punta (En rampas y galerías)
- 3.4. Lampara led portátil
- 3.5. Pintura Aerosol
- 3.6. Puntera de agua para regado.
- 3.7. Radio

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Participar de las charlas de seguridad y/o capacitaciones con los trabajadores.
- 4.2. Contar con la orden de trabajo autorizada y firmada
- 4.3. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.4. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, etc.)
- 4.5. En el área de trabajo considerando la **matriz IPERC base**, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato **MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo**.
- 4.6. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.7. Delimitar el área de trabajo.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Jorge Suarez Tocas	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belón
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	DESATE MANUAL DE ROCAS				
	Código:	MC-MIN-PETS-001	Versión:	007	
	Fecha de elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 2 de 4	

- 4.8.** En labores de Alto Riesgo se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato **MC-SSO-FOR-007- PETAR**, según estándar **MC-SSO-EST-001 AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO**.

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC base.

- 4.9.** Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-001.
- 4.10.** Verificar la ventilación de la labor, para ingresar a la labor verificar la presencia de oxígeno, usando el fósforo/detector de gases. Contar con equipo de protección personal adecuado. Si hay presencia de gases, humo y polvo; ventilar la labor, nunca ingrese sin ventilar.
- 4.11.** Lavar con agua a presión el techo, los hastiales y frente, para identificar las rocas sueltas, fisuras, fracturas, cuñas de roca y/o planchones; además reducirá los niveles de polvo. Durante el lavado el desatador debe poner mucha atención a los tiros cortados, si hubiese desactivarlos y/o reportar al supervisor inmediato.
- 4.12.** Inspeccionar las barretillas con el Check list diario de operación antes de iniciar el desatado, verificar que las uñas y las puntas se encuentren en buen estado, luego delimitar el área de trabajo (letrero o cinta). No permitir el ingreso de personal no autorizado.
- 4.13.** Elija la barretilla con la longitud adecuada de acuerdo con la sección de la labor, para que el desatador tenga facilidad de movimiento. Iniciar el desatado de rocas en avanzada, desde una zona segura y libre de obstáculos.
- 4.14.** Para labores donde el terreno se encuentra elevado (4 metros a más), se realizará el desatado de rocas con equipo (jumbo o Scaler), caso contrario el desatado será manual.
- 4.15.** Durante el desatado mantenga la barretilla al costado de su cuerpo y con una inclinación aproximadamente a 45°, en posición de cazador, mientras una persona desata, la otra debe estar atenta alumbrando y observando cualquier indicio de peligro para avisar y advertir al que está desatando.
- 4.16.** La barretilla con punta debe ser utilizada para abrir las fracturas hasta que pueda ingresar la paleta (uña), luego deberá hacer el efecto de palanca para hacer caer la roca. Posicionarse firmemente para mantener el equilibrio.
- 4.17.** En caso caiga una roca e impacte contra la barretilla, suéltela inmediatamente y retroceda un poco.
- 4.18.** Verificar constantemente la estabilidad del macizo rocoso con el sonido que emite el golpe de la barretilla contra la roca. Las rocas inestables tienen un sonido a cajón ("boom boom"). Las rocas competentes tienen un sonido metálico ("bling bling").
- 4.19.** En caso de desatar en superficies o planos inclinados posicionarse fuera del alcance del rodamiento de las rocas cuidando de no exponerse cuando ésta caiga.
- 4.20.** Al llegar al tope se deberá iniciar el desatado en sentido contrario, de manera que se identifique las fracturas que se encuentran en sentido opuesto.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	DESATE MANUAL DE ROCAS				
	Código:	MC-MIN-PETS-001	Versión:	007	
	Fecha de elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 3 de 4	

- 4.21.** Toda cuña o banco de roca fracturado que no se pueda desatar manualmente deberá ser pintado con una X de color rojo para el desatado con equipo mecanizado, sin embargo, si aún persiste la cuña después del desate mecanizado se realizara el perfilado mediante voladura controlada, previa coordinación con la supervisión y su respectiva evaluación de riesgos.
- 4.22.** Al finalizar se deben dejar las barretillas en su perchero y en orden.
- 4.23.** Disponer los residuos generados durante el trabajo según Estándar **Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001**.

Nota: Es importante obtener el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

- 5.1.** No iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos específicos debidamente aprobados. (DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria DS N° 023-2017 Art. 130°) y su modificatoria DSN°034-2023 E.M.
- 5.2.** No ingresar a una labor disparada hasta que las concentraciones de gases y polvo se encuentren por debajo de límites de exposición ocupacional.
- 5.3.** No iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.4.** No realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
- 5.5.** No realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.
- 5.6.** No manipular las herramientas de forma incorrecta.
- 5.7.** No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.
- 5.8.** No iniciar la tarea sin antes recomendar al personal el respeto a las señalizaciones.
- 5.9.** No iniciar la tarea sin antes haber revisado los procedimientos de respuestas a emergencias.
- 5.10.** No iniciar la tarea de no contar con equipo de protección personal (EPP) en buen estado y listado el PETS.
- 5.11.** No iniciar la tarea si no se cuenta con el PETS y Estándar disponible antes de iniciar la tarea.
- 5.12.** No iniciar trabajo sin hoja MSDS disponible y revisada. (Pintura aerosol).

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	DESATE MANUAL DE ROCAS				
	Código:	MC-MIN-PETS-001	Versión:	007	
	Fecha de elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 4 de 4	

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
Todo el documento	Se actualizo versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.
Equipo / Materiales / Herramientas	Se añadió: 3.4 Lampara led portátil 3.5 Pintura Aerosol 3.6 Puntera de agua para regado. 3.7 Radio
4. <i>Procedimiento</i>	4.2 Se agregó orden de trabajo autorizada y firmada